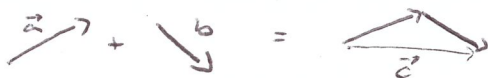


Vektorgeometrie

Addition:



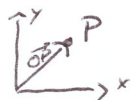
Vektor: Pfeil mit Länge & Richtung (+ Richtungssinn)

→ richtig: Menge aller Pfeile

nur einer: Repräsentant

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \leftarrow \text{Komponenten}$$

Ortsvektor:



Verbindungsvektor:



Nullvektor: $\vec{0}$

kollinear:



normal:



Linear kombination:



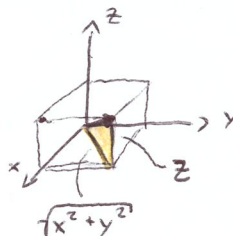
$$\vec{c} = \vec{a} + 2 \cdot \vec{b}$$

↳ linear
abhängig

Betrag:



$$\vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad |\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$



Skalarprodukt:

Cosinussatz: $a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos \varphi = c^2$ (Herleitung siehe nächste Seite)

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

Herleitung: $|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - \underbrace{|\vec{b} - \vec{a}|^2}_{c^2} = 2|\vec{a}||\vec{b}| \cos \varphi$

$$a_x^2 + a_y^2 + a_z^2 + b_x^2 + b_y^2 + b_z^2 - ((b_x - a_x)^2 + (b_y - a_y)^2 + (b_z - a_z)^2) = 2|\vec{a}||\vec{b}| \cos \varphi$$

$$\dots - (b_x^2 - 2b_x a_x + a_x^2 + b_y^2 - 2b_y a_y + a_y^2 + b_z^2 - 2b_z a_z + a_z^2) = 2|\vec{a}||\vec{b}| \cos \varphi$$

$$2b_x a_x + 2b_y a_y + 2b_z a_z = 2|\vec{a}||\vec{b}| \cos \varphi \quad | :2$$

$$b_x a_x + b_y a_y + b_z a_z = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \varphi$$

Winkelformel: $\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$

Geraden: $g: \vec{r} = \underbrace{\vec{p}}_{\text{Stützvektor}} + t \cdot \underbrace{\vec{u}}_{\text{Richtungsvektor}} \quad (t \in \mathbb{R})$

gegenseitige Lage: parallel, identisch, schneidend

im Raum: + windschief

↓
kein Schnittpunkt

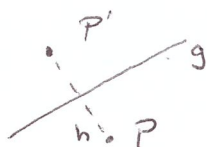
↓
kollinear

↓
Stützpunkt einsetzen

↓
Schnittpunkt

Schnittwinkel: Richtungsvektoren in Winkelformel

Spiegelung:



1. $h: \vec{r} = \vec{OP} + t \cdot \vec{u}$
 ↑
 negativer
 Kehrbruch
 von g

2. Schnittpunkt g und h

3. $\vec{OP}' = \vec{OP} + 2 \cdot \vec{PS}$

Spurpunkt: Durchstoßpunkt einer Koordinatenebene

$$S_{xy}(x|y|0)$$

Ebene: $E: ax + by + cz + d = 0 \quad \vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$

oder

$$E: \vec{r} = \vec{p} + s \cdot \vec{u} + t \cdot \vec{v} \quad (s, t \in \mathbb{R})$$

Punktprobe: einsetzen

Achsenabschnitte: p, q, r

$$\text{Achsenab. - Form: } \frac{x}{p} + \frac{y}{q} + \frac{z}{r} = 1$$

gegenseitige Lage Ebenen: parallel, identisch, schneidend

→ Normalenvektoren vergleichen

Vektorprodukt: $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$

Betrag: Fläche
Parallelogramm

Schnittpunkt Gerade Ebene: $90^\circ - \beta = \alpha$

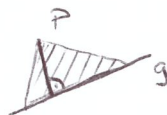
$\vec{n} \perp \vec{g}$

Abstand Punkt Gerade:

oder

$$d = \frac{|\vec{a} \times \vec{b}|}{|\vec{a}|}$$

Ebene durch P → Durchstoßpunkt



Spurgerade: Ebene $\cap$ Koordinatenebene

$\rightarrow$ Achsenabschnitte ablesen

$\rightarrow P(x|0|0), Q(0|y|0), R(0|0|z)$

$\rightarrow g: \vec{r} = \vec{OP} + s \cdot \vec{PQ}$ oder ...

Hessesche Normalform: $\frac{ax+by+cz+d}{|\vec{n}'|} = 0$

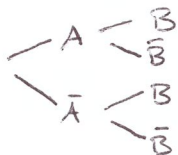
Distanz D zu irgendeinem Punkt

Wahrscheinlichkeitsrechnung

Ergebnismenge: Ω

Ergebnis: ω

Pfadregeln:



$P(A) \cdot P(B) + \text{anderer Pfad}$

Laplace: alle Ergebnisse gleich wahrscheinlich

$$P(A) = \frac{\text{Gewünschte}}{\text{Mögliche}}$$

Axiome von Kolmogorow:

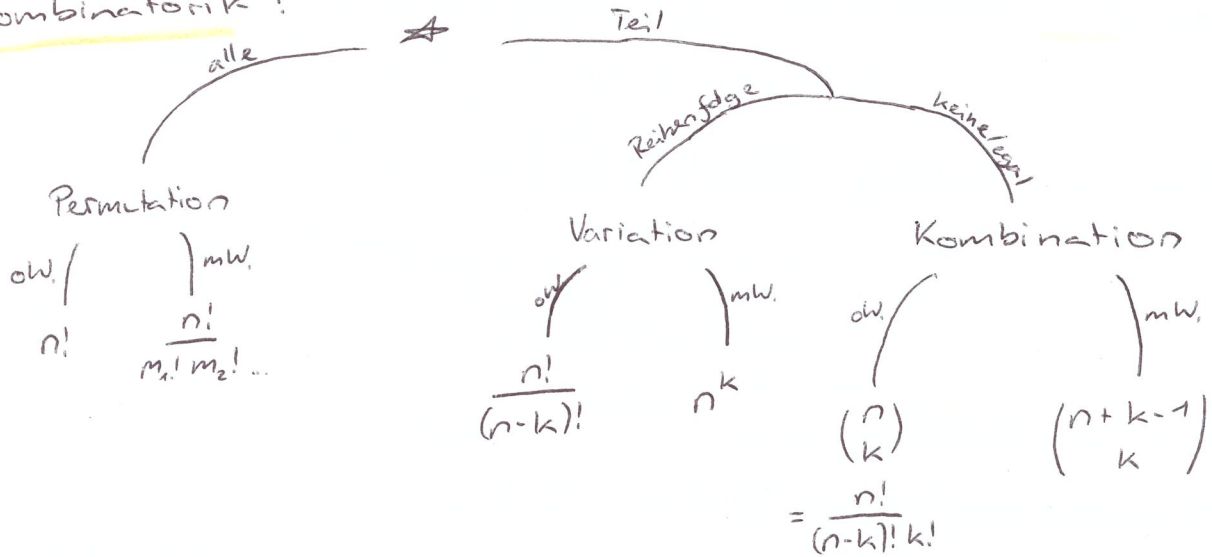
1. $P(A) \geq 0$

2. $P(\Omega) = 1$

3. falls $A \cap B = \emptyset$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Kombinatorik:



Lotto: (6 aus 49) W'keit für Sechser: $\binom{49}{6} = 13'983'816$

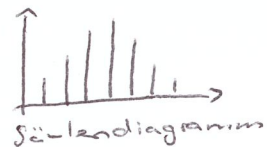
$$P(6) = \frac{1}{13'983'816}$$

$$\text{W'keit für 3: } \frac{\binom{6}{3} \binom{43}{3}}{\binom{49}{6}} = 0.01765$$

Zufallsvariable: Funktion $\omega \rightarrow x$

$$\text{Bsp. } X(23) = 5$$

W'keitsverteilung: Funktion $X \rightarrow P(X=x_i)$



Erwartungswert: $E(x) = \mu = x_1 \cdot P(x_1) + x_2 \cdot P(x_2) + \dots$

$$E(x) = 0 \rightarrow \text{fair}$$

Standardabweichung: $\text{Var}(x) = \sigma^2 = (x_1 - \mu)^2 \cdot P(x_1) + \dots$

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(x)}$$

Bernoulli-Experiment: nur Erfolg / Misserfolg

p

$$q = 1 - p$$

Binomialverteilung: $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k \cdot q^{n-k}$

$$E(x) = n \cdot p$$

$$\text{Var}(x) = n \cdot p \cdot q$$

Herleitung Kombinatorik:

Permutation: Bsp. BIEL $\frac{4}{1} \frac{3}{1} \frac{2}{1} \frac{1}{1} = 4!$

Bsp. SONNE $\frac{5!}{2!}$

Variation: Bsp. 100 Teilnehmer $\rightarrow$ Anzahl Möglichkeiten Podest

$$\frac{100 \cdot 99 \cdot 98}{1} = \frac{100!}{97!}$$

Bsp. Anzahl möglicher 4stellige Wörter

$$26 \cdot 26 \cdot 26 \cdot 26 = 26^4$$

Kombination: 8 GAs auf 20 Pers.

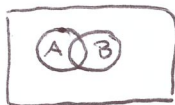
$$\frac{20!}{8!} \left. \begin{array}{l} \text{mit} \\ \text{Reihenfolge} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{ohne}} : 8! \rightarrow \frac{20!}{12! \cdot 8!}$$

Bsp. 5 Gummibärchen

weiss gelb orange rot grün

$$* \quad 1 \quad * \quad 1 \quad * \quad 1 \quad * \quad 1 \quad * \quad \rightarrow \frac{5!}{1! \cdot 4!}$$

Mengendiagramm:



$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Kolmogorow: $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$

Formel von Bernoulli: $\binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$

↑ ↑ ↑
Anzahl Treffer Daneben
Pfade

Funktionen

Was: ordnet jedem Element von D eindeutig ein Element von W zu.

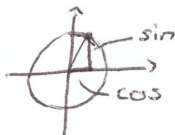
Definitionsmenge D : mögliche x -Werte

Wertemenge W : mögliche y -Werte

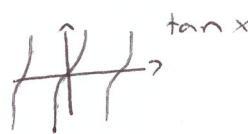
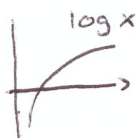
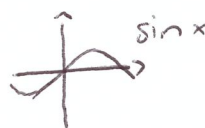
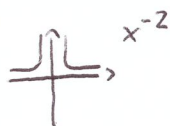
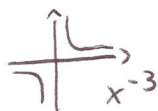
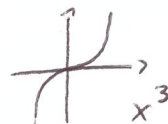
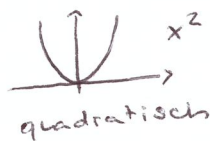
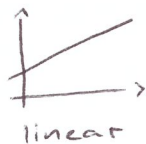
NST: $y = 0$ x -Achse schneiden

Umkehrfkt.: Spiegelung an Identität $x = y$

Trigonometrie:



Typen:



Logarithmengesetze: $a^x = b \rightarrow x = \log_a(b)$

Produktregel: $a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad | \log_a$

$$\log_a(a^m \cdot a^n) = \log_a(a^{m+n})$$

$$\log_a(a^m \cdot a^n) = m+n$$

$$\downarrow \begin{array}{l} x = a^m \\ z = a^n \end{array}$$

$$\log_a(x \cdot z) = m+n$$

$$\log_a(x \cdot z) = \log_a(x) + \log_a(z) \quad \downarrow a^m = x$$

Quotientenregel: $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad | \log_a$

$$\log_a\left(\frac{a^m}{a^n}\right) = m-n$$

$$\downarrow \begin{array}{l} x = a^m \\ z = a^n \end{array}$$

$$\log_a\left(\frac{x}{z}\right) = \log_a(x) - \log_a(z)$$

Potenzregel: $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ $|| \log$

$$\log_a((a^m)^n) = m \cdot n$$

$$\downarrow \begin{matrix} x = a^m \\ z = n \end{matrix}$$

$$\log_a(x^z) = \log_a(x) \cdot z$$

Basiswechsel:

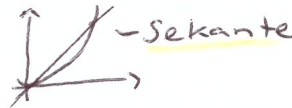
$$a^x = b \quad || \log_c$$

$$x \cdot \log_c(a) = \log_c(b) \quad | : \log_c(a)$$

$$x = \frac{\log_c(b)}{\log_c(a)} = \log_a(b)$$

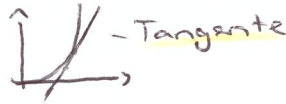
Differentialrechnung

Differenzenquotient:



$$m = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Differentialquotient:



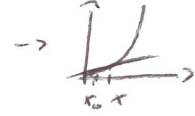
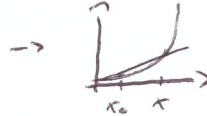
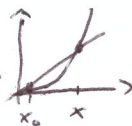
$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Differenzierbarkeit:

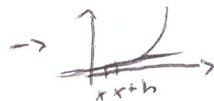
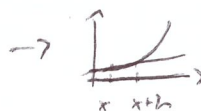
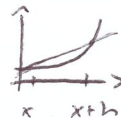


Näherungsverfahren:

x-Methode:



h-Methode:



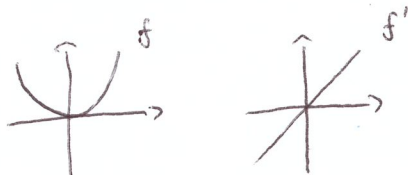
Stetigkeit: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Bedingungen: - Funktionswert muss existieren
- Grenzwert muss existieren
- Funktionswert = Grenzwert



Zusammenhang Stetigkeit & Differenzierbarkeit:
diffbar $\rightarrow$ stetig

graphische Ableitung:



Summenregel:
$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x) + v(x) - u(x_0) - v(x_0)}{x - x_0}$$
$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x) - u(x_0)}{x - x_0} + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{v(x) - v(x_0)}{x - x_0} = u'(x_0) + v'(x_0)$$

Faktorregel: $c \in \mathbb{R}$
$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} c \cdot \frac{u(x) - u(x_0)}{x - x_0} = c \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x) - u(x_0)}{x - x_0}$$
$$= c \cdot u'(x_0)$$

Produktregel:
$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x) \cdot v(x) - u(x_0) \cdot v(x_0)}{x - x_0}$$
$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x)v(x) - u(x_0)v(x_0) \overset{+0}{- u(x_0)v(x) + u(x_0)v(x)}}{x - x_0}$$
$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{v(x)(u(x) - u(x_0))}{x - x_0} + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x_0)(v(x) - v(x_0))}{x - x_0}$$
$$= \lim_{x \rightarrow x_0} v(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x) - u(x_0)}{x - x_0} + \lim_{x \rightarrow x_0} u(x_0) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{v(x) - v(x_0)}{x - x_0}$$

$$= v(x_0) \cdot u'(x_0) + u(x_0) \cdot v'(x_0)$$

Kettenregel: $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(v(x)) - u(v(x_0))}{x - x_0}$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(v(x)) - u(v(x_0))}{x - x_0} \cdot \frac{v(x) - v(x_0)}{v(x) - v(x_0)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(v(x)) - u(v(x_0))}{v(x) - v(x_0)} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{v(x) - v(x_0)}{x - x_0}$$

$$= u'(v(x_0)) \cdot v'(x_0)$$

Ableitungen:

$$\sin \rightarrow \cos$$

$$\cos \rightarrow -\sin$$

$$\tan \rightarrow \frac{1}{\cos^2}$$

$$x^n \rightarrow n \cdot x^{n-1}$$

$$\frac{u(x)}{v(x)} \rightarrow \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)}$$

$$e^x \rightarrow e^x$$

$$\ln(x) \rightarrow \frac{1}{x}$$

1. Ableitung

↳ Steigung

2. Ableitung

↳ Krümmung

Kurvendiskussion: Extrema: $f'(x_0) = 0$ natw. $f''(x_0) \neq 0$ hinr.

WP: $f''(x_0) = 0$ $f'''(x_0) \neq 0$

Symmetrien: Achsensymmetrisch $\rightarrow$ nur gerade Exponenten

Punktsymmetrisch $\rightarrow$ nur ungerade Exponenten

Extremalaufgaben: Zielfunktion $\rightarrow f(x)$ Nebenbed.
 $f'(x) = 0$

Schnittwinkel:

Tangente: $y = ax + b$

$$\arctan(a) = \alpha$$



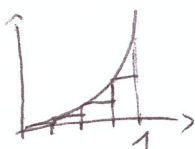
Integralrechnung

Obersumme:



$$O_4 = \sum_{i=1}^4 \frac{1}{4} \cdot f\left(\frac{i}{4}\right)$$

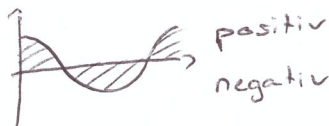
Untersumme:



$$U_4 = \sum_{i=0}^4 \frac{1}{4} \cdot f\left(\frac{i}{4}\right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} O_n = \lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \int f(x) dx$$

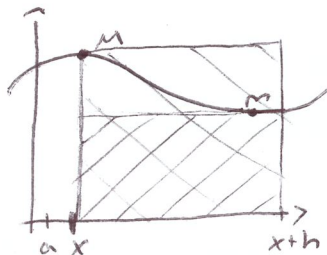
Flächenbilanz:



Integralfkt.: $I_a(x) = \int_a^x f(t) dt$

unbestimmtes Integral: $\int f(x) dx = F(x) + c$ $\leftarrow$ Stammfkt.

HDI:



$$m \cdot h \leq I_a(x+h) - I_a(x) \leq M \cdot h$$

$$m \leq \frac{I_a(x+h) - I_a(x)}{h} \leq M \quad | h \rightarrow 0$$

$$f(x) \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{I_a(x+h) - I_a(x)}{h} \leq f(x)$$

$$f(x) \leq I_a'(x) \leq f(x) \rightarrow f(x) = I_a'(x)$$

Summenregel: $\int_a^b f(x) + g(x) dx = [F(x) + G(x)]_a^b$

$$= F(b) + G(b) - F(a) - G(a)$$

$$= [F(x)]_a^b + [G(x)]_a^b = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

Faktorregel: $\int_a^b c \cdot f(x) dx = [c \cdot F(x)]_a^b = c \cdot F(b) - c \cdot F(a)$

$$= c(F(b) - F(a)) = c[F(x)]_a^b = c \cdot \int_a^b f(x) dx$$

Fläche zwischen x-Achse: über NST

Fläche zwischen 2 Kurven: obere minus Untere

Rotationskörper: $V = \pi \cdot \int_a^b f^2(x) dx$

Uneigentliche Integrale: $\lim_{u \rightarrow \infty} \int_a^u f(x) dx$

Bsp. $\lim_{u \rightarrow \infty} \left(-\frac{2}{u} + 2\right) \stackrel{u \rightarrow \infty}{=} 2$